

分组序号：YK04-2

《基础物理实验》实验报告

实验名称： 温度与热导率测量      指导教师： 李赫  
姓名： 韩初晓    学号： 2023K8009908002    专业： 计算机科学与技术    班级： 2306  
实验日期： 2024. 11. 28    实验地点： 教学楼 427    是否调课/补课： 否    成绩：

目录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 1   | 实验目的         | 2  |
| 1.1 | 动态法测定良导体的热导率 | 2  |
| 1.2 | 温度的测量和温度计的设计 | 2  |
| 2   | 动态法测定良导体的热导率 | 2  |
| 2.1 | 实验用具         | 2  |
| 2.2 | 实验原理         | 3  |
| 2.3 | 实验内容         | 4  |
| 2.4 | 数据整理与计算      | 4  |
| 2.5 | 总结与思考        | 5  |
| 3   | 温度的测量和温度计的设计 | 7  |
| 3.1 | 实验用具         | 7  |
| 3.2 | 实验原理         | 10 |
| 3.3 | 实验内容         | 13 |
| 3.4 | 数据整理和计算      | 14 |
| 3.5 | 总结与思考        | 16 |
| 4   | 原始数据记录表      | 17 |

## 第 1 部分 实验目的

### 1. 1 动态法测定良导体的热导率

1. 通过实验学会一种测量热导率的方法。
2. 解动态法的特点和优越性。
3. 认识热波，加强对波动理论的理解。

### 1. 2 温度的测量和温度计的设计

1. 用电位差计测热电偶的温差电动势。
2. 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的温度特性曲线。
3. 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量。

## 第 2 部分 动态法测定良导体的热导率

### 2. 1 实验用具

| 仪器组成部分     | 功能说明                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 样品单元       | 用绝热材料紧裹侧表面的圆棒状样品（铜和铝两种样品）。                                        |
| 热电偶列阵（传感器） | 测量棒体内轴线处的温度分布。                                                    |
| 脉动热源及冷却装置  | 实现边界条件，冷却水用于保持棒尾的温度 $T_0$ 恒定。                                     |
| 控制单元       | 控制仪器操作，调整实验参数。                                                    |
| 记录单元       | 手动方式：使用高精度 $x-y$ 记录仪；<br>程控方式：使用微机进行系统控制、数据采集、记录与绘图，<br>学生自行处理数据。 |

表 1：实验仪器组成及功能



图 1：主机结构示意图

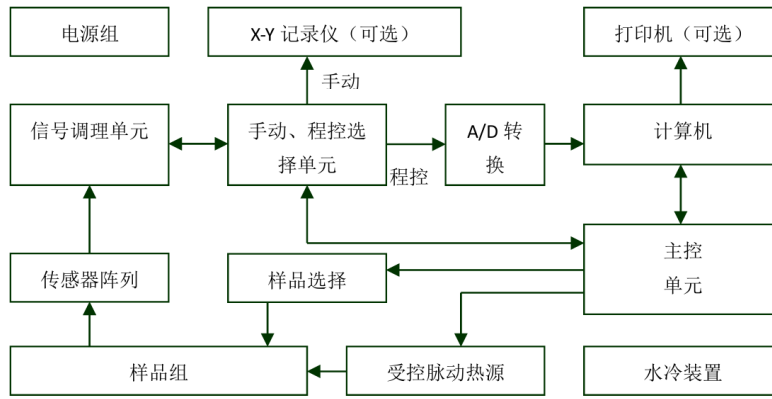


图 2: 热导率动态测量过程示意图

## 2.2 实验原理

为了简化问题, 假设热量沿一维方向传播, 样品制成棒状且周围隔热。考虑样品的一小段, 如图 3 所示。根据热传导定律, 单位时间内通过垂直于传播方向的面积  $A$  的热量, 即热流为:

$$\frac{dq}{dt} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (2.1)$$

其中,  $k$  为材料的热导率,  $A$  为截面积,  $\frac{dT}{dx}$  为温度梯度。对上式两边同时取微分, 得到:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{dq}{dt} \right) = -kA \frac{d^2T}{dx^2} dx \quad (2.2)$$

根据能量守恒, 棒元的热平衡方程为:

$$C\rho A dx \frac{dT}{dt} = -kA \frac{d^2T}{dx^2} dx \quad (2.3)$$

其中,  $C$  和  $\rho$  分别为材料的比热容和密度。由此得到热流方程:

$$\frac{dT}{dt} = D \frac{d^2T}{dx^2} \quad (2.4)$$

其中,  $D = \frac{k}{C\rho}$  是热扩散系数。

上式的解表示了不同点温度随时间的变化, 解的形式由边界条件决定。假设热端温度按简谐变化:

$$T = T_0 + T_m \sin(\omega t) \quad (2.5)$$

另一端保持恒定低温  $T_0$ , 则棒中各点的温度为:

$$T = T_0 - \alpha x + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} \sin \left( \omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x \right) \quad (2.6)$$

其中,  $T_0$  是直流成分,  $\alpha$  为温度梯度。从上式可以得出以下结论:

- 热端 ( $x = 0$ ) 处的温度按简谐变化, 热波沿棒传播并逐渐衰减。
- 热波的波速为:  $V = \sqrt{2D\omega}$ 。
- 热波的波长为:  $\lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2D}{\omega}}$ 。

在已知热端温度变化的频率  $\omega$  时, 测量波速  $V$  或波长  $\lambda$  即可计算热扩散系数  $D$ , 进而计算材料的热导率  $k$ 。由此得到:

$$V^2 = 2 \frac{k}{C\rho} \omega \Rightarrow k = \frac{V^2 C\rho}{4\pi f} \quad (2.7)$$

其中,  $f$  为热端温度变化的频率,  $T$  为周期。测量的关键在于: a) 热量在样品中一维传播; b) 热端温度按简谐变化。

## 2.3 实验内容

### 1. 检查与准备工作

1. 检查各连接管路, 确保无堵塞, 然后开启水源。
2. 打开仪器盖子, 阅读注意事项。

### 2. 水流调节

1. 打开水源, 观察水流稳定, 阀门开至 1/3 开度。
2. 热端水流量适中, 保持温度稳定, 避免波动。
3. 冷端水流量不要求太高, 保持室温即可。
4. 观察软件数据显示曲线的幅度和形状, 调节水流。
5. 冷却水管串联, 先测铜棒后测铝棒, 避免水变热。

### 3. 电源开启与工作设置

1. 打开电源开关, 进入工作状态。
2. 选择“程控”工作方式, 调节好水流。
3. 进入软件, 设置热源周期  $T$  (一般为 180 秒)。
4. 选择铜棒或铝棒进行测量, 建议先测铜后测铝。
5. 设置软件中的  $x$ 、 $y$  轴单位:  $x$  轴为时间 (秒),  $y$  轴为信号强度 (毫伏)。
6. 选择测量点, 按下“测量”按钮开始实验。

### 4. 数据记录与结束操作

1. 实验进行 40 分钟, 系统进入动态平衡, 样品温度稳定。
2. 按“暂停”按钮, 保存数据或打印曲线。
3. 不要使用“平滑”功能, 避免信号失真。
4. 实验结束后, 依次关闭测量仪器、水源和电脑, 避免仪器因缺水冷却而损坏。

## 2.4 数据整理与计算

### 2.4.1 热波波速的测量

| 测量点 $n$                           | 1       | 2       | 3       | 4                            | 5       | 6       |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 对应峰值时间 $t$ (s)                    | 1538.04 | 1542.52 | 1548.52 | 1556.04                      | 1566.04 | 1572.04 |
| 波速 ( $\times 10^{-3} m/s$ )       | 4.464   | 3.333   | 2.660   | 2.000                        | 3.333   |         |
| 波速平均值: $3.158 \times 10^{-3} m/s$ |         |         |         | 热导率: $490.832 W/(m \cdot K)$ |         |         |

表 2: 动态法测铜的热导率

代入数据  $C_{\text{铜}} = 0.385 J/(g \cdot K)$ ,  $\rho_{\text{铜}} = 8.92 \times 10^6 g/m^3$ ,  $T = 180 s$  得:

$$k = \frac{V^2 C \rho}{4\pi f} = \frac{V^2 C \rho}{4\pi} T = 490.832 W/(m \cdot K)$$

查到铜的热导率为  $401 W/(m \cdot K)$ , 相对误差 22.40%。

| 测量点 n                                    | 1       | 2       | 3       | 4                                           | 5       | 6       |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|
| 对应峰值时间 t (s)                             | 4777.52 | 4783.04 | 4790.52 | 4799.52                                     | 4810.52 | 4820.04 |
| 波速 ( $\times 10^{-3} \text{m/s}$ )       | 3.623   | 2.674   | 2.222   | 1.818                                       | 2.101   |         |
| 波速平均值: $2.488 \times 10^{-3} \text{m/s}$ |         |         |         | 热导率: $215.461 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ |         |         |

表 3: 动态法测铝的热导率

代入数据  $C_{\text{铝}} = 0.9 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$ ,  $\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^6 \text{ g/m}^3$ ,  $T = 180 \text{ s}$  得:

$$k = \frac{V^2 C \rho}{4\pi f} = \frac{V^2 C \rho}{4\pi} T = 215.461 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$$

查到铝的热导率为  $237 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ , 相对误差  $9.09\%$ 。

## 2.5 总结与思考

### 1. 如果想知道某一时刻 $t$ 时材料棒上的热波, 即 $T(x)$ 曲线, 将如何做?

为了确定某一时刻  $t$  时材料棒上的温度分布  $T(x)$ , 可以按照以下步骤进行:

1. **选择时间点:** 从保存的数据中选择一个特定的时间点  $t$ 。2. **读取电压值:** 读出该时间点  $t$  对应的所有热电偶的电压值。3. **电压-温度转换:** 根据热电偶的电压-温度转换关系, 将电压值转换为温度值。4. **绘制温度分布曲线:** 将每个位置的温度值  $T(x)$  绘制成曲线, 从而得到该时刻的温度分布  $T(x)$ 。

### 2. 为什么较后面测量点的 $T(t)$ 曲线振幅越来越小?

根据之前推算出的公式:

$$T = T_0 - \alpha + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega x}{2D}}} \sin(\omega t - \frac{\omega}{2D} x)$$

波的振幅为  $T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega x}{2D}}}$ , 其随距离  $x$  增大而不断衰减。具体来说:

1. **衰减因子:** 随着距离  $x$  的增加, 衰减因子  $e^{-\sqrt{\frac{\omega x}{2D}}}$  逐渐减小, 导致振幅减小。2. **直观理解:** 热端的振幅来源于输入的简谐变化, 冷端则是一恒定值。因此, 越靠近热端, 振幅越接近输入振幅; 越靠近冷端, 振幅越接近零。

### 3. 为什么实验中铝棒的测温点才 8 个, 而铜棒的测温点达到 12 个?

从实验所得的图像上来看:

1. **铝棒:** 稳定后, 铝在第 8 个采样点所测出的波振幅已经很不明显。根据之前算出的数据, 铝的热扩散系数较小, 衰减因子  $e^{-\sqrt{\frac{\omega x}{2D}}}$  在相同  $x$  情况下比铜大, 铝 8 个采样点后振幅约为初始值的 5% 左右, 继续的测量已经没有意义。2. **铜棒:** 铜棒在第 12 个采样点所测出的波振幅仍然可以辨认出较明显的波峰和波谷。铜的热扩散系数较大, 衰减因子较小, 因此在 12 个采样点后振幅约为初始值的 4%, 与铝 8 个采样点时的衰减程度接近。若采样点过少, 则衰减不完全, 虽不影响周期的测量, 但会导致  $T-x$  图像不容易准确画出。

### 4. 实验中误差的来源有哪些?

实验中误差的来源主要包括以下几个方面:

1. **根据数据判断波峰的位置时的读数误差:** 在确定波峰位置时, 读数可能存在误差。事实上, 在对照实验数据时, 经常出现在温度的最大值附近十几个测量点的电压值都相同的情况。2. **热电偶本身的质量**

**问题:** 热电偶的质量问题可能导致测量不准确。3. **热电偶测量的不准确:** 热电偶本身的测量误差, 包括温度-电压转换的误差。

## 5. 实验心得

在上文计算过程中, 铜的热导率为  $490.832 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ , 与理论值  $401 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  相比有较大误差, 为此, 使用逐差法重新计算铜的热波波速和热导率。具体步骤如下:

### 实验数据

| 测量点 n        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 对应峰值时间 t (s) | 1538.04 | 1542.52 | 1548.52 | 1556.04 | 1566.04 | 1572.04 |

表 4: 动态法测铜的热导率

已知参数:

- 比热容  $C_{\text{铜}} = 0.385 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K}) = 385 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 密度  $\rho_{\text{铜}} = 8.92 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
- 周期  $T = 180 \text{ s}$
- 位移  $x = 18 \text{ cm} = 0.18 \text{ m}$

### 步骤一: 计算时间差 $\delta t$

$$\delta t = (t_4 + t_5 + t_6) - (t_1 + t_2 + t_3)$$

代入数据:

$$\delta t = (1556.04 \text{ s} + 1566.04 \text{ s} + 1572.04 \text{ s}) - (1538.04 \text{ s} + 1542.52 \text{ s} + 1548.52 \text{ s}) = 4694.12 \text{ s} - 4629.08 \text{ s} = 65.04 \text{ s}$$

### 步骤二: 计算波速 $V$

波速的计算公式为:

$$V = \frac{x}{\delta t}$$

代入数据:

$$V = \frac{0.18 \text{ m}}{65.04 \text{ s}} \approx 0.002773 \text{ m/s}$$

### 步骤三: 计算角频率 $\omega$

角频率的计算公式为:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{180} \approx 0.03491 \text{ rad/s}$$

### 步骤四: 计算热扩散系数 $D$

热扩散系数与波速的关系为:

$$V = \sqrt{2D\omega} \Rightarrow D = \frac{V^2}{2\omega}$$

代入计算:

$$D = \frac{(0.002773 \text{ m/s})^2}{2 \times 0.03491 \text{ rad/s}} = \frac{7.691 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2}{0.06982 \text{ rad/s}} \approx 1.101 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

步骤五: 计算热导率  $k$

热导率的计算公式为:

$$k = D \times C \times \rho$$

代入已知数值:

$$k = 1.101 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} \times 385 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \times 8.92 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$$

计算步骤:

$$k = 1.101 \times 10^{-4} \times 385 \times 8.92 \times 10^3 \approx 378 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$$

计算结果

通过重新计算, 得到铜的热导率为:

$$k \approx 378 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$$

与已知铜的标准热导率  $401 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  相比, 存在约 5% 的相对误差。这一结果与之前计算的结果相比, 误差较小, 说明逐差法计算的结果更加准确。

## 第 3 部分 温度的测量和温度计的设计

### 3.1 实验用具

#### 3.1.1 DHT-2 热学实验装置温控仪

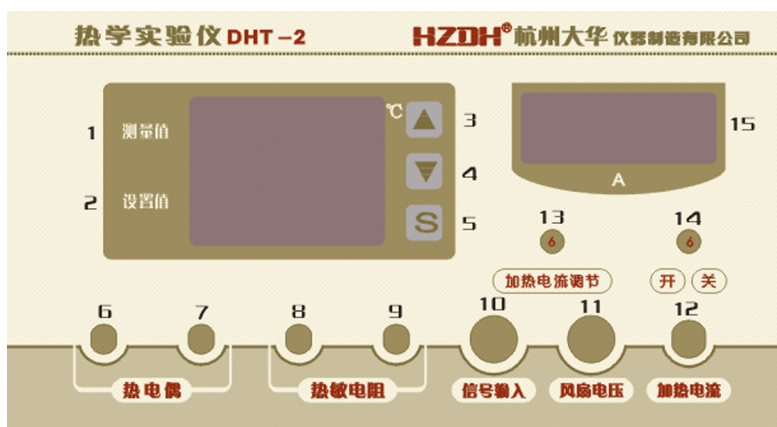


图 3: DHT-2 热学实验装置温控仪

|     |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 测量值: 显示器 (绿)                                                                                                     |
| 2   | 设定值: 显示器 (红)                                                                                                     |
| 3   | 加数键 (▲): 在温度设定时, 作加数键。                                                                                           |
| 4   | 减数键 (▼): 在温度设定时, 作减数键。                                                                                           |
| 5   | 设定键 (S): 设定值。按设定键 (S), SV 显示器一位数码管闪烁, 则该位进入修改状态, 再按 S 键, 闪烁位向左移一位, 不按设定键 (S) 8 秒 (即数码管闪烁 8 秒) 自动停止闪烁并返回至正常显示设定值。 |
| 5-3 | 设定键 (S)+ 加数键 (▲): 组合键设定 PID 参数。                                                                                  |
| 5-4 | 设定键 (S)+ 减数键 (▼): 组合键设定 PID 参数。                                                                                  |
| 6-7 | 热电偶输出端子。                                                                                                         |
| 8-9 | 热敏电阻输出端子 (NTC)                                                                                                   |
| 10  | 加热电流输出插座。                                                                                                        |
| 11  | 风扇电压输出插座。                                                                                                        |
| 12  | 加热炉信号输入插座。                                                                                                       |
| 13  | 加热电流调节电位器。                                                                                                       |
| 14  | 加热电流输出控制开关。                                                                                                      |
| 15  | 加热电流显示表。                                                                                                         |

表 5: DHT-2 热学实验装置温控仪各接口定义

### 3.1.2 UJ36a 型便携式直流电位差计



图 4: UJ36a 型便携式直流电位差计



|     |           |
|-----|-----------|
| (1) | 未知电压测量接线柱 |
| (2) | 倍率开关      |
| (3) | 步进盘 (规盘)  |
| (4) | 电键开关      |
| (5) | 检流计       |
| (6) | 检流计调零     |
| (7) | 工作电流调节变阻器 |
| (8) | 滑线盘       |

表 6: UJ36a 型携带式直流电位差计操作面板定义

## 3.1.3 DHQJ-5 型教学用多功能电桥



图 5: DHQJ-5 型教学用多功能电桥

| 量程倍率             | 有效量程 ( $\Omega$ ) | $R_1$ ( $\Omega$ ) | $R_2$ ( $\Omega$ ) | 工作电压 |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| $\times 10^{-3}$ | 1 ~ 11.111        | 10000              | 10                 | 3V   |
| $\times 10^{-2}$ | 10 ~ 111.11       | 10000              | 100                | 3V   |
| $\times 10^{-1}$ | 100 ~ 1111.1      | 10000              | 1000               | 3V   |
| $\times 1$       | 1K ~ 11.111K      | 1000               | 1000               | 3V   |
| $\times 10$      | 10K ~ 111.11K     | 1000               | 10000              | 3V   |
| $\times 10^2$    | 100K ~ 1111.1K    | 100                | 10000              | 12V  |
| $\times 10^3$    | 1M ~ 11.111M      | 10                 | 10000              | 12V  |

表 7: 单臂电桥技术参数和设定参考值

DHQJ-5 型教学用多功能电桥的使用方法及注意事项:

1. 标准电阻  $R_N$  选择开关选择“单桥”档。
2. 工作方式开关选择“单桥”档。
3. 电源选择开关: 建议按表 2 有效量程选择工作电源电压。
4. G 开关选择“G 内接”。

5. **根据  $R_X$  值估计值:** 按表 2 选择量程倍率, 设置好  $R_1$ 、 $R_2$  值和  $R_3$  值, 将未知电阻  $R_X$  接入  $R_X$  接线端子。  
(注意:  $R_X$  端子上方短接片应接好。)
6. 打开仪器市电开关, 面板指示灯亮。
7. **建议选择毫伏表作为仪器检流计:** 释放“接入”按键, 量程置“20mV”档, 调节“调零”电位器, 将数显表调零。调零后将量程转入 200mV 量程, 按下“接入”按键, 也可以选择微安表作检流计。
8. **调节  $R_3$  各盘电阻:** 粗平衡后, 可以选择 200mV 或 20mV 档, 细调  $R_3$  位, 使电桥平衡。

## 3.2 实验原理

### 3.2.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

热电偶是由 A、B 两种不同材料的金属丝的端点紧密接触组成的。当两个接点处于不同温度时 (如图 6 左图), 在回路中会产生直流电动势, 称为温差电动势或热电动势。测试电路如图 7 所示。当组成热电偶的材料一定时, 温差电动势  $E_x$  仅与两接点处的温度有关, 并且两接点的温差在一定的温度范围内有如下近似关系式:

$$E_x \approx \alpha(t - t_0) \quad (3.8)$$

式中  $\alpha$  称为温差电系数, 对于不同金属组成的热电偶,  $\alpha$  是不同的, 其数值上等于两接点温度差为  $1^\circ \text{C}$  时所产生的电动势。

为了测量温差电动势, 需要在图 7 的回路中接入电位差计, 但测量仪器的引入不能影响热电偶原来的性质。根据伏打定律, 即在 A、B 两种金属之间插入第三种金属 C 时, 若它与 A、B 的两连接点处于同一温度  $t_0$  (图 6 右图), 则该闭合回路的温差电动势与上述只有 A、B 两种金属组成回路时的数值完全相同。因此, 我们把 A、B 两根不同化学成份的金属丝的一端焊在一起, 构成热电偶的热端 (工作端)。将另一端各与铜引线 (即第三种金属 C) 焊接, 构成两个同温度  $t_0$  的冷端 (自由端)。

铜引线与电位差计相连, 这样就组成一个热电偶温度计。通常将冷端置于冰水混合物中, 保持  $t_0 = 0^\circ \text{C}$ , 将热端置于待测温度处, 即可测得相应的温差电动势, 再根据事先校正好的曲线或数据来求出温度  $t$ 。

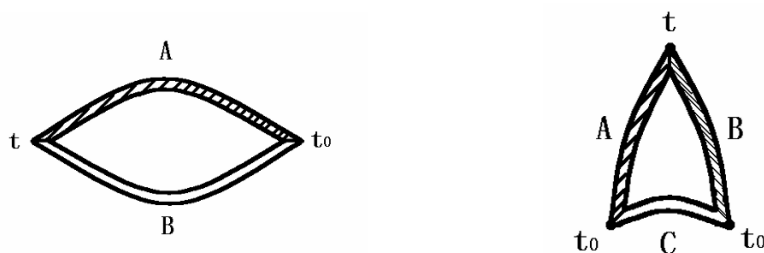


图 6: 温差电偶示意图

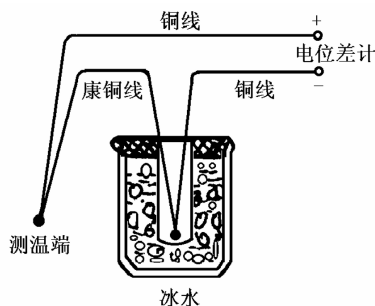


图 7: 热电偶温度计示意图

### 3.2.2 金属电阻温度计

金属的电阻随温度的变化满足下式:

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t + \beta t^2) \quad (3.9)$$

对于铜电阻传感器, 在  $t = 0^\circ\text{C}$  时的电阻值为  $R_{x0} = 50\Omega$ , 其温度系数为:

$$\alpha = 4.289 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}, \quad \beta = -2.133 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C} \quad (3.10)$$

在温度不是很高情况下, 忽略温度二次项  $\beta t^2$ , 可将金属的电阻值随温度变化视为线性变化, 即:

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t) = R_{x0} + \alpha t R_{x0} \quad (3.11)$$

用控温仪将铜电阻的温度控制在一系列温度值上, 待温度稳定后, 用平衡电桥测出铜电阻的阻值, 画出温度-阻值曲线, 就可以得出铜电阻的温度特性曲线, 进行线性拟合可以求出温度系数, 这就是温度计的标定。

### 3.2.3 半导体热敏温度计

半导体热敏电阻 (NTC) 具有负的电阻温度系数, 电阻随温度升高而下降。这是因为热敏电阻由金属氧化物 (如  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ 、 $\text{MgCr}_2\text{O}_4$ ) 制成, 在温度升高时, 自由电子数目增加, 导电能力增强。

热敏电阻的电阻温度特性可以用以下指数函数描述:

$$R_T = Ae^{\frac{B}{T}} \quad (3.12)$$

其中,  $A$  为与材料和几何形状相关的常数,  $B$  为材料特性常数,  $T$  为绝对温度。

取对数得到:

$$\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T} \quad (3.13)$$

对于不同温度  $T_1$  和  $T_2$ , 分别有:

$$\ln R_{T_1} = \ln A + \frac{B}{T_1}, \quad \ln R_{T_2} = \ln A + \frac{B}{T_2} \quad (3.14)$$

相减得到  $B$  的表达式:

$$B = \frac{\ln R_{T_1} - \ln R_{T_2}}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \quad (3.15)$$

代入求得  $A$ :

$$A = R_{T_1} e^{-\frac{B}{T_1}} \quad (3.16)$$

常用的半导体热敏电阻的  $B$  值约为  $1500 \sim 5000\text{K}$ 。

通过控制温度并使用平衡电桥测量不同温度下的电阻, 可以利用上述公式拟合数据, 求出热敏电阻的系数  $A$  和  $B$ 。

金属电阻和热敏电阻的特性曲线示意图如图 8 所示。

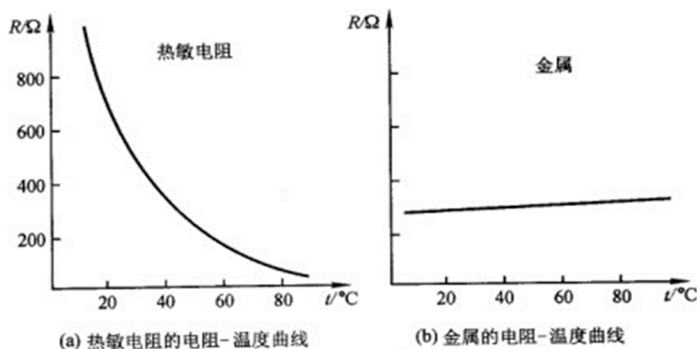


图 8: 热敏电阻和金属电阻特性曲线

### 3.2.4 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

非平衡电桥的电路图与平衡电桥相似, 见图 9。测试步骤与平衡电桥相同, 只是使用电压表测量两端电压, 忽略电压表内阻的影响。在平衡时电桥电压为 0, 非平衡时电桥电压  $U_0$  随  $R_x$  变化, 通过选择合适的  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$  和  $E$ , 使得测试电压  $U_0$  随温度  $T$  线性变化, 实现对温度的实时测量。

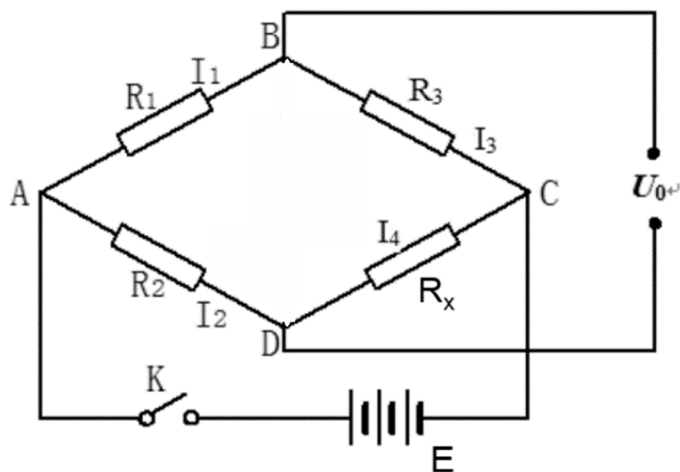


图 9: 非平衡电桥电路图

电压表内阻假设为无穷大, 电压  $U_0$  为:

$$U_0 = \left( \frac{R_x}{R_x + R_3} - \frac{R_2}{R_1 + R_3} \right) E \quad (3.17)$$

其中,  $R_x = Ae^{\frac{B}{T}}$ ,  $A$  和  $B$  通过平衡电桥在两个温度点测量得到。

将  $R_x$  代入电压公式得到  $U_0$  与温度  $T$  的关系。对  $U_0$  进行泰勒级数展开, 保留到二阶项, 忽略高阶项, 得到:

$$U_0 = U_{01} + U_0'(T - T_i) + U_0''(T - T_i)^2 \quad (3.18)$$

其中,  $T_i$  为温度区间的中间值。令  $U_0'' = 0$ , 得到:

$$R_x = Ae^{\frac{B}{T}} = \frac{B + 2T}{B - 2T} R_2 \quad (3.19)$$

然后,  $U_0$  可以表示为温度的线性函数:

$$U_0 = \lambda + m(T - T_i) \quad (3.20)$$

$$\lambda = \left( \frac{B + 2T_i}{2B} - \frac{R_2}{R_1 + R_3} \right) E, \quad m = \left( \frac{4T_i^2 - B^2}{4BT_i^2} \right) E \quad (3.21)$$

其中,  $\lambda$  表示温度区间中间值时的电压,  $m$  表示灵敏度。通过选择合适的  $\lambda = -400 \text{ mV}$  和  $m = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ , 可以通过测得的电压  $U_0$  推算温度。

根据选择的  $\lambda$  和  $m$ , 以及式 (28), 可以计算出  $E$ 、 $R_2$  和  $\frac{R_1}{R_3}$  的值, 具体如下:

$$E = \left( \frac{4BT_i^2}{4T_i^2 - B^2} \right) m \quad (3.22)$$

$$R_x = \frac{B - 2T}{B + 2T} R_{x1} \quad (3.23)$$

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_i)E - 2B\lambda} - 1 \quad (3.24)$$

通过计算得到的  $E$ 、 $R_2$  和  $R_1/R_3$  值, 可以设置非平衡电桥的参数。调整控温仪至设定温度 (例如  $40^\circ\text{C}$ ), 微调  $R_x$ , 确保电压表读数接近  $-400 \text{ mV}$ 。然后改变控温仪温度, 检查测得电压是否随温度线性变化, 且换算后的温度与设定温度一致。

### 3.3 实验内容

#### 3.3.1 测量热电偶的温差电动势

1. 测量室温下热电偶的电动势。
2. 开启温控仪电源, 给热端加热, 设定温度在  $30^\circ\text{C}$  至  $50^\circ\text{C}$  区间。
3. 每隔  $5^\circ\text{C}$  测量一组 ( $t$ ,  $E_x$ ), 确保温度稳定后进行测试。
4. 绘制温度特性曲线, 并通过线性拟合求得温度系数。

#### 3.3.2 测量热敏电阻和铜电阻的电阻值

1. 开启温控仪电源, 给热端加热, 设定温度在  $30^\circ\text{C}$  至  $50^\circ\text{C}$  区间。
2. 每隔  $5^\circ\text{C}$  测量一组 ( $t$ ,  $R_x$ ), 确保温度稳定后进行测试。
3. 绘制温度特性曲线, 并通过线性拟合求得温度系数。

#### 3.3.3 制作热敏电阻温度计

1. 设定  $\lambda = -400 \text{ mV}$ ,  $m = -10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ,  $t_1 = 40^\circ\text{C}$ 。
2. 根据  $30^\circ\text{C}$  和  $50^\circ\text{C}$  测得的热敏电阻值计算  $A$  和  $B$ 。
3. 根据式 (31) - (33) 计算  $E$ 、 $R_2$  和  $R_1/R_3$  的值。
4. 设置非平衡电桥的参数, 调整控温仪至  $40^\circ\text{C}$ 。
5. 微调  $R_2$  阻值, 必要时调整  $R_1$  和  $R_3$  阻值, 使电压表读数接近  $-400 \text{ mV}$ 。
6. 改变控温仪温度, 在  $30^\circ\text{C}$  至  $50^\circ\text{C}$  区间每隔  $5^\circ\text{C}$  测量一组  $U_0$  和  $t$ , 检查温度计的精度。

### 3.4 数据整理和计算

#### 3.4.1 电位差计测热电偶温差电动势

室温:  $t=30.9^{\circ}\text{C}$  电动势:  $E_x = 1.098\text{mV}$  冷端温度:  $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$

| 温度 $t/^{\circ}\text{C}$ | 30.9  | 35.9  | 40.0  | 45.1  | 50.0  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 电动势 $E_x(\text{mV})$    | 1.098 | 1.350 | 1.520 | 1.728 | 1.930 |

表 8: 电位差计测热电偶温差电动势

根据以上图表, 绘制温度-电动势曲线, 通过线性拟合求得温度系数。结果如下:

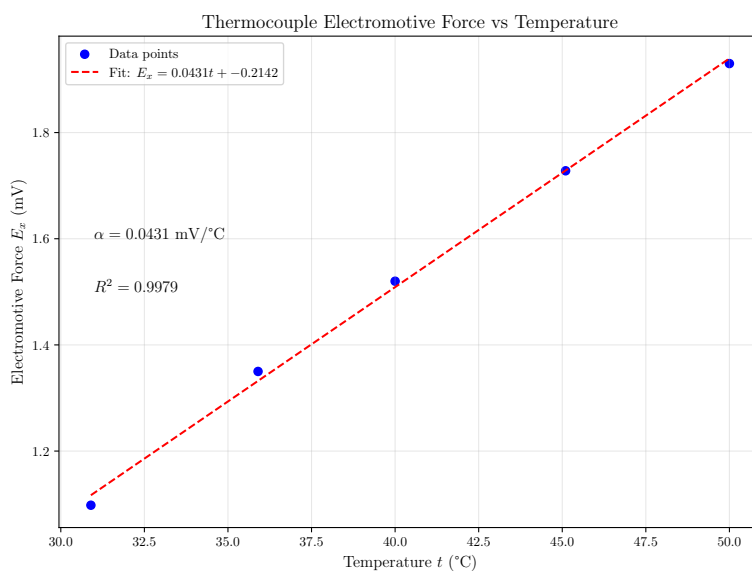


图 10: 温度-电动势曲线

#### 3.4.2 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线

铜电阻: 室温:  $t = 30.9^{\circ}\text{C}$  电阻:  $R_x = 58.8\Omega$

| 温度 $t/^{\circ}\text{C}$ | 30.9 | 35.2 | 40.0 | 45.1 | 50.2 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 电阻 $R_x(\Omega)$        | 58.8 | 59.8 | 60.8 | 62.0 | 63.0 |

表 9: 平衡电桥测铜电阻的温度特性曲线

根据以上数据, 绘制温度-电阻曲线, 通过线性拟合求得温度系数。结果如下:

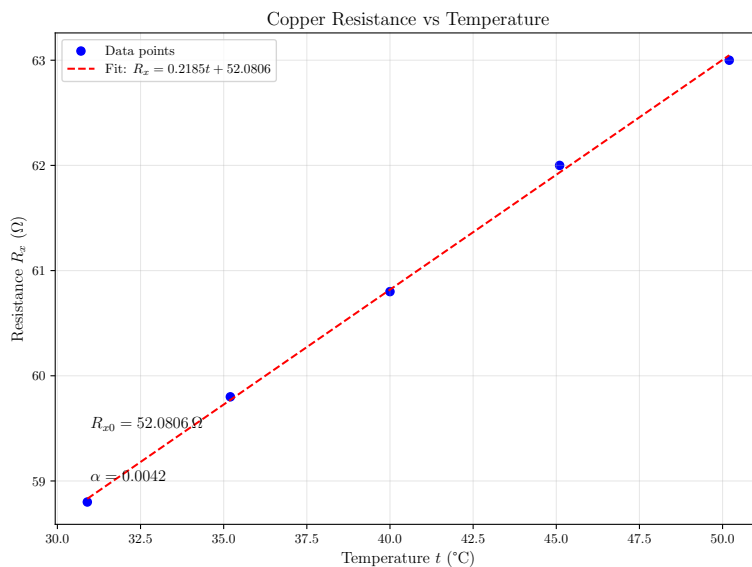


图 11: 温度-电阻曲线

根据回归直线数据可得直线的斜率  $k = 0.2185$ , 图像的相关指数  $R^2 = 0.9992$ , 表明直线拟合效果极佳, 直线的截距为  $R_0 = 52.0806\Omega$ , 根据公式测得铜的温度系数  $\alpha = 4.2 \times 10^{-3} K^{-1}$ , 查询资料的铜电阻的温度系数为  $0.0043 K^{-1}$ , 测量值与实际值符合程度较高

### 3.4.3 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

室温:  $t = 30.9^\circ C$  电阻:  $R_T = 1944.0\Omega$

| 温度 $t/^\circ C$  | 30.9   | 35.4   | 40.0   | 45.1   | 50.4  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 电阻 $R_T(\Omega)$ | 1944.0 | 1601.0 | 1335.0 | 1091.0 | 890.0 |

表 10: 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

根据以上数据, 绘制温度的倒数与电阻的对数的曲线, 通过线性拟合求得电阻的特性常数。结果如下:

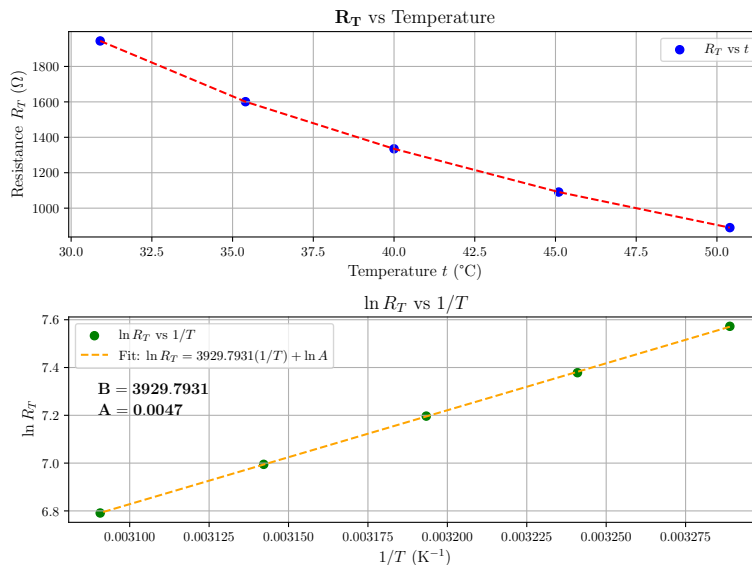


图 12: 热敏电阻温度曲线

### 3.4.4 非平衡电桥测热敏电阻温度计

温度区间:  $30^{\circ}\text{C}$ —— $50^{\circ}\text{C}$

热敏电阻特性常数:  $A = 0.004748151$   $B = 3929.79$

表头参数选择:  $\lambda = -0.4\text{V}$ ,  $m = -0.01\text{V}/^{\circ}\text{C}$

工作电源电压:  $E = 1.02416$ ,  $R_2 = 908.87\Omega$ ,  $\frac{R_2}{R_3} = 0.03066$

实际值:  $R_2 = 1086.9\Omega$ ,  $R_1 = 30.6\Omega$ ,  $R_3 = 1000\Omega$

|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 温度 $t/^{\circ}\text{C}$     | 39.9 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| 测试电压 $U_o(\text{mv})$       | -399 | -424 | -447 | -470 | -493 |
| 测试温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 39.9 | 43.4 | 44.7 | 47.0 | 49.3 |

表 11: 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

根据以上的图标可以看出, 实际测量值与设定值的温度差距较小, 表明非平衡电桥测热敏电阻温度计的设计是成功的。

## 3.5 总结与思考

### 1. 为什么在低温实验中常用四线式伏安法测温度, 而工业仪表中常用非平衡电桥测温度?

在低温实验中, 温度测量的精度要求非常高, 因为温度的微小变化可能会对实验结果产生显著影响。四线式伏安法能够精确测量电阻, 从而间接测量温度。这种方法通过使用两根导线来施加电流, 另外两根导线来测量电压降, 从而避免了导线电阻对测量结果的影响。具体来说:

- **电流导线:** 用于施加电流, 其电阻不会影响电压测量。
- **电压导线:** 用于测量电压降, 避免了电流导线电阻的影响。

这种方法特别适用于高精度的电阻测量, 如低温下的温度测量, 因为温度传感器(如铂电阻温度计)的电阻变化非常小, 需要高精度的测量方法。

在工业仪表中, 非平衡电桥(如惠斯通电桥)是一种常用的温度测量方法。这种方法通过将温度传感器(如热敏电阻或铂电阻)作为电桥的一个臂, 通过测量电桥的不平衡电压来间接测量温度。非平衡电桥的优点包括:

- **结构简单:** 电桥结构简单, 易于实现。
- **成本较低:** 相对于四线式伏安法, 非平衡电桥的成本较低。
- **易于集成:** 可以与现有的工业控制系统集成, 便于自动化控制和数据采集。
- **操作简便:** 非平衡电桥操作简便, 可测量的温度范围大, 电桥的设置使测温系统容易根据实际需要进行调节, 在不需要特别高精度的情况下, 整个仪器性价比更高。

### 2. 工业仪表中使用的三线式非平衡电桥测温度是怎么消除引线电阻的?

三线式非平衡电桥是一种改进的电桥结构, 用于消除引线电阻对测量结果的影响。具体方法如下:

#### 1. 三线式结构:

- **两根电流导线:** 用于施加电流, 分别连接到温度传感器的两端。
- **一根电压导线:** 用于测量电压降, 连接到温度传感器的两端。

#### 2. 消除引线电阻的影响:

- **电流导线:** 两根电流导线分别连接到温度传感器的两端, 用于施加电流。电流导线的电阻不会影响电压测量。



- **电压导线:** 电压导线连接到温度传感器的两端, 用于测量电压降。分析实验的中测量电路可以发现, 在搭建过程中可以要求电桥两臂上引线的电阻相等, 这样这部分电阻实际上被抵消, 外部电路的电阻对电桥本身不产生影响, 从而引线的电阻被消除。

### 3. 5. 1 实验心得

1. 实验中加热装置的散热速度较慢, 为了提高实验效率, 可以在加热到指定温度后, 依次测量热电偶、铜电阻和热敏电阻的阻值, 再进行下一组数据的测量。然而, 这种测量方法存在一个缺点, 即控温仪的温度维持时间有限, 因此后续的测量点可能会存在温度偏差。为了减少这个影响, 最好在每次测量阻值时, 记录下对应的温度。可以这样做的原因是, 再以温度为横坐标作图时, 不需要温度为严格的整数。同时, 实验中加热装置加热速度很快, 并且预置温度的准确性不够高, 常常在前几秒超过预置温度, 一段时间后又低于预置温度。因此, 在进行实验时不应该以预置温度为准, 而是应当时刻关注温控装置的读数。

2. 最终得到的热电偶温度特性曲线虽然是线性的, 但它与原点并不重合, 且在  $x$  轴上有负的截距。我们推测可能是因为热电偶的冷端被卡在冰块中, 导致实际温度低于  $0^{\circ}\text{C}$ 。在数据处理时, 考虑到实验是在课程时间内完成的, 且设备没有拆除, 我后来检查发现, 实际上热电偶的冷端接触到了杯底。尽管调整热电偶的位置很难使其冷端完美悬浮在溶液中, 但在类似实验中, 改进实验装置并增加固定装置会有助于避免这种问题。

## 第 4 部分 原始数据记录表



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

# 基础物理实验原始数据记录

实验名称 温度的测量, 用动态法测定良导体的热导率 地点 教学楼 427

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 11 月 28 日 成绩评定 教师签字 李赫

## 1. 热波波速的测量 (存储数据, 在实验报告上精确计算)

相邻热电偶间距  $l_0$  为 2cm, 则波速  $V = l_0 / (t_{n+1} - t_n)$ ,  $n$  为测量点的位置坐标。

### 动态法测铜的热导率

| 测量点 $n$                                   | 1                                         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 对应峰值时间 $t$ (s)                            | 1538.04                                   | 1542.52 | 1548.52 | 1556.04 | 1566.04 | 1572.04 |
| 波速 (m/s)                                  | 4.464                                     | 3.333   | 2.660   | 2.000   | 3.333   |         |
| 波速平均值: $3.158 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ | 热导率: $490.832 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ |         |         |         |         |         |

### 动态法测铝的热导率

| 测量点 $n$                                   | 1                                         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 对应峰值时间 $t$ (s)                            | 4777.52                                   | 4783.04 | 4790.52 | 4799.52 | 4810.52 | 4820.04 |
| 波速 (m/s)                                  | 3.623                                     | 2.674   | 2.222   | 1.818   | 2.101   |         |
| 波速平均值: $2.488 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ | 热导率: $215.461 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ |         |         |         |         |         |

## 2. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 $E_x \sim t$ 温度曲线, 求出热电偶的温差电系数 $\alpha$ ) $\times 0.2$

室温:  $t = 30.9^\circ\text{C}$  电动势:  $E_x = 5.79 \times 10^{-2} \text{ mv}$  冷端温度:  $t_0 = 0^\circ\text{C}$

| 温度 $t$ ( $^\circ\text{C}$ ) | 30.9 | 35.9 | 40.0 | 45.1 | 50.0 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 电动势 $E_x$ (mv)              | 5.79 | 6.75 | 7.60 | 8.64 | 9.65 |

## 3. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线 (绘制 $R_x \sim t$ 温度特性曲线, 线性拟合求出铜电阻温度系数 $\alpha$ .)

室温:  $t = 30.9^\circ\text{C}$  电阻:  $R_x = 58.8 \Omega$

| 温度 $t$ ( $^\circ\text{C}$ ) | 30.9 | 35.92 | 40.0 | 45.1 | 50.2 |
|-----------------------------|------|-------|------|------|------|
| 电阻 $R_x$ ( $\Omega$ )       | 58.8 | 59.8  | 60.8 | 62.0 | 63.0 |



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

#### 4. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

绘制  $R_T \sim t$  曲线，观察热敏电阻的温度特性；绘制  $\ln R_T \sim 1/T$  曲线，线性拟合求出热敏电阻的特性常数 A 和 B（注意：T 为热力学温度）。

室温：t = 30.9 °C

电阻：R<sub>T</sub> = 1944.0 Ω

|                       |        |        |        |        |       |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 温度 t (°C)             | 30.9   | 35.84  | 40.0   | 45.1   | 50.4  |
| 电阻 R <sub>T</sub> (Ω) | 1944.0 | 1601.0 | 1335.0 | 1091.0 | 890.0 |

#### 5. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间：30 °C — 50 °C；

热敏电阻特性常数：A = 0.004748151，B = 3929.79

表头参数选择：λ = -0.4V，m = -0.01V/°C；

工作电源电压：E = 1.024V，R<sub>2</sub> = 908.87 Ω，R<sub>1</sub>/R<sub>3</sub> = 0.03066；

实际值：R<sub>2</sub> = 1086.9 Ω，R<sub>1</sub> = 30.6 Ω，R<sub>3</sub> = 1000 Ω。

|       |                          |                 |      |      |      |  |
|-------|--------------------------|-----------------|------|------|------|--|
| 39.9  | 设定温度 t (°C)              | 42.5            | 45.0 | 47.5 | 50.0 |  |
| -39.9 | 测试电压 U <sub>0</sub> (mv) | <del>42.4</del> | -447 | -470 | -493 |  |
| 39.9  | 测试温度 (°C)                | 42.4            | 44.7 | 47.0 | 49.3 |  |

（热敏电阻温度计：U<sub>0</sub> = λ + m(t - t<sub>1</sub>），式中 t<sub>1</sub> = 40°C（所测温度区间的中心值）

参数计算：

$$T_1 = 273.15 + 40.0 = 313.15$$

A 和 B：根据热敏电阻电阻值与温度关系  $R = Ae^{\frac{B}{T}}$ ，可得  $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$ ，做线性拟合。

$$E = \left( \frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \text{ 注意 } T_1 = 273 + 40 = 313K$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT_1} \quad (R_{xT_1} \text{ 为在温度 } T_1 \text{ 时热敏电阻的电阻})$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

$$\ln R_T = \frac{B}{T} + \ln A$$

$$\ln(R_T) = -1.59$$

$$\ln(R_T) = 3929.79 \cdot \frac{1}{T} + (-5.35)$$

$$\ln A = -5.35 \Rightarrow A = e^{-5.35}$$

$$B = 0.004748151$$

A